Өзгөртүүлөр жана векторлор

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: калька → торчо → {x; y}

Жеңил ★☆☆

Торчодо жебе же калька менен текшер.

1 7–8-кл. A(2; 5) чекитин {3; −4} векторуна жылдыр.

Колдонуу Жообу: .....

2 7–8-кл. B(4; −1) ди x огуна, анан (өзүнчө) y огуна карата чагылдыр.

Колдонуу Жообу: .....

3 7–8-кл. C(3; 1) ди O(0; 0) дун айланасында 180° бур.

Колдонуу Жообу: .....

4 $\vec{a}\{2; 5\}$, $\vec{b}\{4; -3\}$. Тап: $\vec{a} + \vec{b}$ жана $\vec{a} - \vec{b}$.

Колдонуу Жообу: .....

5 $\vec{a}\{-2; 4\}$. $3\vec{a}$ жана $-\vec{a}$ векторлорун тап.

Эстөө Жообу: .....

6 $|\{6; -8\}| = ?$ (Пифагор)

Колдонуу Жообу: .....

Орто ★★☆

Компонент боюнча: x менен x, y менен y.

1 7–8-кл. A(1; 1), B(3; 1), C(1; 4) үч бурчтугун O нун айланасында сааттын жебеси боюнча 90° бур.

Колдонуу Жообу: .....

2 7–8-кл. P(5; 2) ни y = x ке, Q(−1; 3) тү x = 2 ге карата чагылдыр.

Колдонуу Жообу: .....

3 A(2; 1) → (−1; 5), B(4; 3) → (1; 7). Бул кайсы өзгөртүү? Толук сыпатта.

Талдоо Жообу: .....

4 9-кл. y = f(x) графигинде (2; 5) бар. Ал y = f(x) + 3, y = f(x + 3), y = −f(x) графиктеринде кайда?

Түшүнүү Жообу: .....

5 A(−2; 1), B(4; 9). $A\vec{B} = ?$ $|A\vec{B}| = ?$

Колдонуу Жообу: .....

6 OABC – параллелограмм, $O\vec{A} = \vec{a}$, $O\vec{C} = \vec{c}$. $O\vec{B}$, $A\vec{C}$, $C\vec{A}$ ны $\vec{a}$ жана $\vec{c}$ аркылуу жаз.

Түшүнүү Жообу: .....

Оор ★★★

Адегенде сүрөт, анан далил.

1 7–8-кл. P(1; 1), Q(4; 1), R(4; 3): x огуна чагылдыр, анан O дон 90° сааттын жебесине каршы бур. Жалпысынан кайсы өзгөртүү?

Талдоо Жообу: .....

2 9-кл. $y = x^2 - 2$ графигин {3; 1} векторуна жылдырдык. Жаңы теңдеме жана чокусу?

Талдоо Жообу: .....

3 9-кл. OAB үч бурчтугу: $O\vec{A} = \vec{a}$, $O\vec{B} = \vec{b}$, M – AB нын ортосу. $O\vec{M}$ ны $\vec{a}$, $\vec{b}$ аркылуу жаз.

Талдоо Жообу: .....

4 9-кл. Векторлор менен далилде: A(1; 2), B(4; 3), C(10; 5) бир түз сызыкта жатат.

Баалоо Жообу: .....

5 9-кл. $O\vec{A} = \vec{a}$, $O\vec{B} = \vec{b}$, $O\vec{C} = 3\vec{a}$, $O\vec{D} = 3\vec{b}$. Далилде: CD ∥ AB жана CD = 3AB.

Баалоо Жообу: .....

6 Түз: суммасы {0; 0} болгон 3 вектор, ар биринин узундугу бүтүн сан.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Бишкектеги ориентирлөө жарышы

1 **1. Чыгышка** *Колдонуу*

Тимур чыгышка 300 м, анан дагы 400 м, анан 200 м чуркады. Стартка карата канча метр чыгышта?



Жообу: .....

2 **1. Кайра кайтуу** *Колдонуу*

Айпери 700 м түндүккө басты, анан 200 м түштүккө кайтты. Стартка карата канча метр түндүктө?



Жообу: .....

3 **2. Санга көбөйтүү** *Колдонуу*

$\vec{a}\{3; 4\}$ вектору 500 м. Чоң кружок маршруту $3\vec{a}$. Ал канча метр жана вектору кандай?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Түз аралык** *Колдонуу*

КП стартка карата 600 м чыгышта жана 800 м түндүктө. Стартка түз аралык канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Жолдун ортосу** *Талдоо*

Суу бекети A(2; 1) жана B(10; 7) нын так ортосунда (1 чакмак = 100 м). Бекет кайда? A дан канча метр?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Ким көп басты?** *Талдоо*

КПЗ кө Айпери жол менен барды: 800 м чыгышка, анан 600 м түндүккө. Тимур түз чуркады. Айпери канча көп басты?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

9-класс › Геометриялык өзгөртүүлөр жана векторлор

Мугалим үчүн: туура жооптор. {x; y} = мамыча вектор. Оор №4–5: вектордук барабардык жана корутунду болсо, толук упай. Оор №6: башка туура үчтүк да кабыл алынат.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Торчодо жебе же калька менен текшер.

1 7–8-кл. A(2; 5) чекитин {3; −4} векторуна жылдыр.

Колдонуу Жообу: **(5; 1)**

2 7–8-кл. B(4; −1) ди x огуна, анан (өзүнчө) y огуна карата чагылдыр.

Колдонуу Жообу: **(4; 1); (−4; −1)**

3 7–8-кл. C(3; 1) ди O(0; 0) дун айланасында 180° бур.

Колдонуу Жообу: **(−3; −1)**

4 $\vec{a}\{2; 5\}$, $\vec{b}\{4; -3\}$. Тап: $\vec{a} + \vec{b}$ жана $\vec{a} - \vec{b}$.

Колдонуу Жообу: **{6; 2}; {−2; 8}**

5 $\vec{a}\{-2; 4\}$. $3\vec{a}$ жана $-\vec{a}$ векторлорун тап.

Эстөө Жообу: **{−6; 12}; {2; −4}**

6 $|\{6; -8\}|$ = ? (Пифагор)

Колдонуу Жообу: **10**

Орто ★★☆

Компонент боюнча: x менен x, y менен y.

1 7–8-кл. A(1; 1), B(3; 1), C(1; 4) үч бурчтугун O нун айланасында сааттын жебеси боюнча 90° бур.

Колдонуу Жообу: **(1; −1), (1; −3), (4; −1)**

2 7–8-кл. P(5; 2) ни y = x ке, Q(−1; 3) тү x = 2 ге карата чагылдыр.

Колдонуу Жообу: **(2; 5); (5; 3)**

3 A(2; 1) → (−1; 5), B(4; 3) → (1; 7). Бул кайсы өзгөртүү? Толук сыпатта.

Талдоо Жообу: **Жылдыруу, вектору {−3; 4}**

4 9-кл. y = f(x) графигинде (2; 5) бар. Ал y = f(x) + 3, y = f(x + 3), y = −f(x) графиктеринде кайда?

Түшүнүү Жообу: **(2; 8); (−1; 5); (2; −5)**

5 A(−2; 1), B(4; 9). $\vec{AB}$ = ? $|\vec{AB}|$ = ?

Колдонуу Жообу: **{6; 8}; 10**

6 OABC – параллелограмм, $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OC} = \vec{c}$. $\vec{OB}$, $\vec{AC}$, $\vec{CA}$ ны $\vec{a}$ жана $\vec{c}$ аркылуу жаз.

Түшүнүү Жообу: **$\vec{a} + \vec{c}$; $\vec{c} - \vec{a}$; $\vec{a} - \vec{c}$**

Оор ★★★

Адегенде сүрөт, анан далил.

1 7–8-кл. P(1; 1), Q(4; 1), R(4; 3): x огуна чагылдыр, анан O дон 90° сааттын жебесине каршы бур. Жалпысынан кайсы өзгөртүү?

Талдоо Жообу: **y = x сызыгына карата чагылдыруу**

2 9-кл. $y = x^2 - 2$ графигин {3; 1} векторуна жылдырдык. Жаңы теңдеме жана чокусу?

Талдоо Жообу: **$y = (x - 3)^2 - 1$; (3; −1)**

3 9-кл. OAB үч бурчтугу: $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, M – AB нын ортосу. $\vec{OM}$ ны $\vec{a}$, $\vec{b}$ аркылуу жаз.

Талдоо Жообу: **$\vec{OM} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$**

4 9-кл. Векторлор менен далилде: A(1; 2), B(4; 3), C(10; 5) бир түз сызыкта жатат.

Баалоо Жообу: **$\vec{AB}\{3; 1\}$, $\vec{AC}\{9; 3\} = 3\vec{AB}$**

5 9-кл. $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, $\vec{OC} = 3\vec{a}$, $\vec{OD} = 3\vec{b}$. Далилде: CD ∥ AB жана CD = 3AB.

Баалоо Жообу: **$\vec{CD} = 3\vec{b} - 3\vec{a} = 3(\vec{b} - \vec{a}) = 3\vec{AB}$**

6 Түз: суммасы {0; 0} болгон 3 вектор, ар биринин узундугу бүтүн сан.

Түзүү Жообу: **Мис.: {3; 4}, {−3; 4}, {0; −8}**

Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 1. Чыгышка — Колдонуу

Тимур чыгышка 300 м, анан дагы 400 м, анан 200 м чуркады. Стартка карата канча метр чыгышта?



Жообу: **300 + 400 + 200 = 900 м**

2 1. Кайра кайтуу — Колдонуу

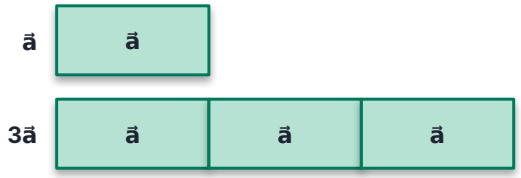
Айпери 700 м түндүккө басты, анан 200 м түштүккө кайтты. Стартка карата канча метр түндүктө?



Жообу: **700 − 200 = 500 м**

3 2. Санга көбөйтүү — Колдонуу

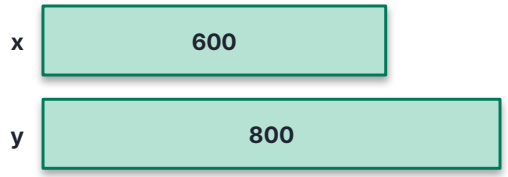
$\vec{a}\{3; 4\}$ вектору 500 м. Чоң кружок маршруту $3\vec{a}$. Ал канча метр жана вектору кандай?



Жообу: **{9; 12}; 3 × 500 = 1500 м**

4 2. Түз аралык — Колдонуу

КП стартка карата 600 м чыгышта жана 800 м түндүктө. Стартка түз аралык канча?



Жообу: **$\sqrt{(600^2 + 800^2)} = 1000$ м**

5 3. Жолдун ортосу — Талдоо

Суу бекети A(2; 1) жана B(10; 7) нын так ортосунда (1 чакмак = 100 м). Бекет кайда? A дан канча метр?



Жообу: **(6; 4); 500 м**

6 3. Ким көп басты? — Талдоо

КПЗ кө Айпери жол менен барды: 800 м чыгышка, анан 600 м түндүккө. Тимур түз чуркады. Айпери канча көп басты?



Жообу: **1400 − 1000 = 400 м**